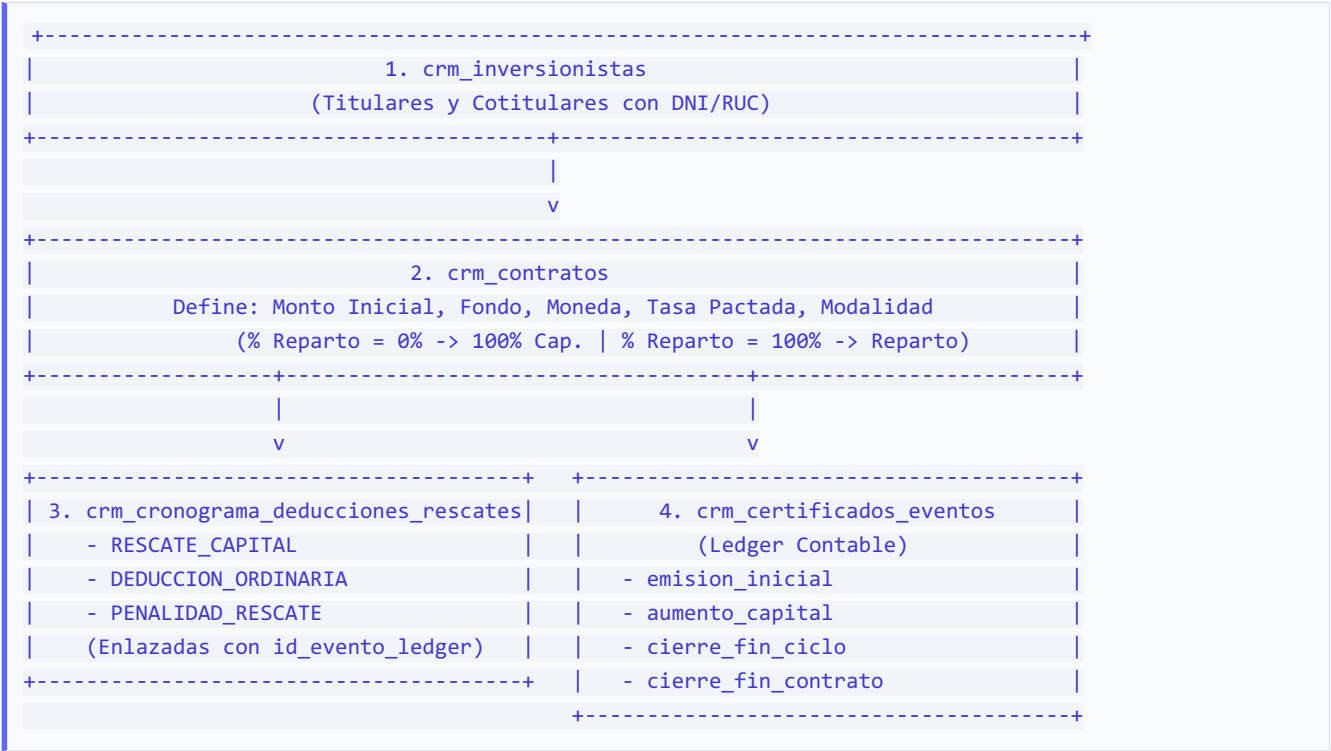


Anatomia del Ciclo de Vida: Contratos, Certificados y Ledger Financiero

Fecha: 2026-09-09
Proyecto: Inandes ERP
Ambiente: Supabase PostgreSQL Cloud ([egvcinsbyropumybatdf](#)) + React Frontend
Metodologia: Auditoria Forense Integral y Mapeo Arquitectonico Benoit Blanc

1. Vision General del Ciclo de Vida Financiero

El modelo contable de Inandes opera como un **Ledger Atómico Inmutable** diseñado para garantizar trazabilidad de cada centavo invertido, los rendimientos generados por día, las retenciones fiscales (5% Impuesto a la Renta de 2da Categoría) y los retiros o incrementos de capital.



2. Anatomia de las Entidades Core

A. El Contrato Maestro (`crm_contratos`)

Es el documento legal y financiero vinculante entre el inversionista y el fondo. - **Participes:** Hasta 4 inversionistas (`id_inversionista_1` a `4`) con sus respectivos porcentajes de participacion cuya suma debe ser exactamente 100.00%. - **Fondos:** Identificador del vehiculo (`NSGPEN01` , `NSGUSD01` , `NSGPEN02` , `NSGPEN03` , etc.). - **Tasa Pactada:** TEA acordada al inicio del contrato (ej. 8.5%, 10.5%). - **Modalidad:** Determina el destino de los intereses generados: - `porcentaje_reparto = 0` : **100% Capitalizacion**. Los intereses netos se suman al capital base para generar interes compuesto en el siguiente ciclo. - `porcentaje_reparto = 100` : **100% Reparto**. Los intereses netos quedan disponibles para abono en cuenta bancaria y no incrementan el capital base. - **Estados del Contrato:** `emitido` (activo en operacion), `cerrado_fin_contrato` (vencimiento natural), `cerrado_por_rescate` (retiro del 100% del capital).

B. El Asiento del Ledger (`crm_certificados_eventos`)

Es el registro inmutable generado al finalizar cada ciclo bimestral o ante eventos extraordinarios: - `emision_inicial` : Marca el inicio del contrato con su capital inicial. - `aumento_capital` : Registro de inyecciones de nuevo capital ocurridas durante el ciclo. - `cierre_fin_ciclo` : Asiento contable de liquidacion bimestral. - `cierre_fin_contrato` / `cierre_por_rescate` : Liquidacion final y cierre de posicion.

Ecuacion Matematica del Asiento:

$$\begin{aligned} \text{Interes Bruto} &= \sum_{\text{días}} \left(\text{Capital Diario} \times \frac{\text{TEA}}{360} \right) \\ \text{Impuesto Renta (5\%)} &= \text{Interes Bruto} \times 0.05 \\ \text{Interes Neto} &= \text{Interes Bruto} - \text{Impuesto Renta} \\ \text{Capital Final Saldo} &= \text{Capital Base} + \text{Monto Capitalizado} - \text{Monto Rescate} \end{aligned}$$

C. El Cronograma de Deducciones y Rescates (`crm_cronograma_deducciones_rescates`)

Contiene las solicitudes programadas de retiro de capital y cargos operativos: - `RESCATE_CAPITAL` : Devolucion de capital principal acordada por cronograma. - `DEDUCCION_ORDINARIA` : Cargos por comisiones o regularizaciones. - `PENALIDAD_RESCATE` : Penalidad pactada por salida anticipada antes del plazo minimo. - **Estados:** `APLICADO` (el corte ya impacto el ledger con su `id_evento_ledger`) o `PENDIENTE` (fechas futuras aun no liquidadas).

3. Resultados de la Auditoria Forense Profunda (100% Base de Datos)

Se realizo una ejecucion automatizada sobre la totalidad de la base de datos Supabase:

Metrica Auditada	Universo Evaluado	Incidencias	Estado
Inversionistas Registrados	233 Inversionistas	0	100% Valido
Contratos Maestros	222 Contratos	0	100% Valido
Asientos del Ledger	800 Eventos	0 Huerfanos	100% Valido
Cuotas de Cronograma	51 Cuotas	0 Desincronizadas	100% Saneado
Relaciones Contrato -> Inversionista	222 Contratos	0 Huerfanos ($\sum \% = 100\%$)	100% Valido
Consistencia de Estados de Contratos	222 Contratos	0 Incoherencias	100% Valido

4. Analisis de Casos Especiales: Aumentos de Capital Intra-Ciclo

La auditoria identifico que en 3 contratos historicos (`NSGPEN03-058.20240923` , `NSGPEN03-024.20250301` , `NSGPEN01-090.20160101`) se registraron eventos de `aumento_capital` en medio del periodo contable.

Hallazgo y Explicacion:

- Al inyectar un aumento de capital en fechas intermedias (ej. 12 de enero), el ledger inserto un asiento `aumento_capital` incrementando el saldo disponible.
- Al llegar el cierre del ciclo (28 de febrero), el motor calculo los intereses diarios ponderados de forma exacta y genero el `capital_final_saldo` real consolidado.
- En el ciclo siguiente (30 de abril), el corte tomo como base exactamente el saldo final consolidado previo, asegurando la **continuidad y exactitud matematica del 100% de los saldos de los fondos**.

5. Blindaje y Resiliencia en el Frontend React

Para garantizar que la aplicacion sea inmune a desincronizaciones historicas de la base de datos, el servicio `estadoPosicionService.ts` incorpora conciliacion dinamica: 1. Cruza automaticamente el cronograma contra los eventos cerrados del contrato por fecha y monto. 2. Si un corte ya amortizo el capital o cargo una deduccion, el frontend lo presenta inmediatamente como **APLICADO** con su numero de Asiento oficial (`#id_evento_ledger`). 3. Mantiene en estado **PENDIENTE** unicamente las cuotas programadas para cortes futuros (agosto 2026 en adelante).